

La tour de papier la plus haute

5 feuilles, 50 cm de ruban adhésif, une tour qui doit tenir seule 10 secondes.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS, La main à la pâte](#)

DURÉE

2 × 45 min

GROUPES

Groupe de 3

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Avec 5 feuilles A4 et 50 cm de ruban adhésif, construis la tour la plus haute possible. Elle doit tenir debout toute seule pendant 10 secondes. »

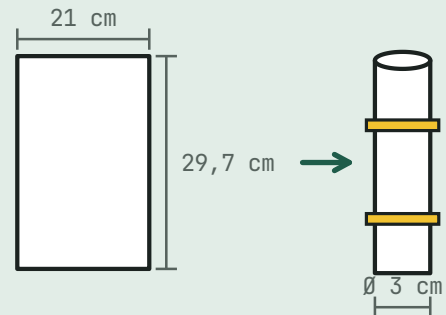
FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Rouler un tube

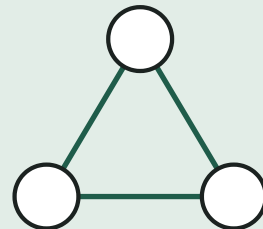
Rouler la feuille A4 dans la longueur autour d'un crayon, assez serré, pour obtenir un tube d'environ 3 cm de diamètre. Retirer le crayon et fermer le tube avec 2 petits morceaux de ruban de 3 cm.

Astuce • Rouler dans la longueur donne des tubes de 30 cm. Dans la largeur, ils font 21 cm mais sont plus solides.

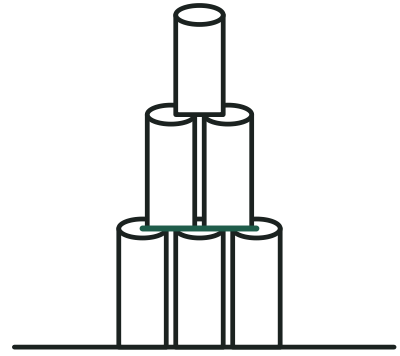


2 Faire une base en triangle

Trois tubes posés debout, en triangle, reliés en haut par un petit morceau de ruban. Le triangle ne se déforme pas : c'est la forme la plus stable.

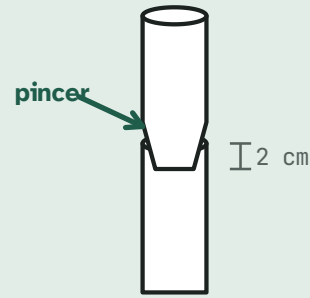


vue de dessus : 3 tubes en triangle



3 Emboîter pour monter

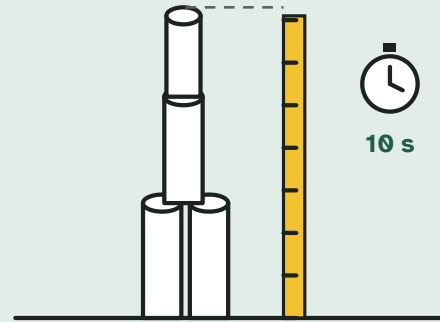
Pincer le bas d'un nouveau tube pour le rendre plus fin et l'enfoncer de 2 cm dans le tube du dessous.
Pas besoin de ruban : on économise pour la base.



4 Mesurer et chronométrer

On lâche la tour et on compte 10 secondes. Si elle tient, on mesure du sol jusqu'au point le plus haut.
On écrit la hauteur dans le tableau.

Astuce • Code de la classe : ✓ la tour tient 10 secondes, ✗ elle tombe. On dessine chaque tour essayée avec son code.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

La tour est posée dans le carré de 30 cm. On la lâche, on compte 10 secondes sans la toucher. On mesure la hauteur du sol au sommet, en centimètres.

Groupe	Tour 1 (cm)	Tient 10 s ?	Ce qu'on change	Tour 2 (cm)
<i>Les castors</i>	68	<i>oui</i>	<i>base en triangle plus large</i>	94

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La tour tombe toujours du même côté

Elle penche dès le départ. Vérifier que les tubes de la base ont la même hauteur.

Plus de ruban adhésif

On peut emboîter, plier des languettes, glisser des fentes. C'est le but de la contrainte.

Les tubes s'écrasent en bas

Le tube du bas porte tout : le rouler plus serré ou mettre deux tubes l'un dans l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi équilibre : dessiner des empilements, prévoir ✓ ou ✗, puis tester.
- Même défi avec 3 feuilles seulement.
- La tour doit porter une gomme au sommet.
- Elle doit résister au souffle d'un ventilateur à 1 m.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Imprimer en 3D des connecteurs en triangle pour pailles et comparer avec la tour de papier.

Sécurité

→ Ciseaux à bouts ronds. Rien d'autre.